文章编号：1001-4632（2025）02-0192-11
引用格式：于宗泽，魏玉光，于海龙，等. 重载列车车钩缓冲装置纵向动力学精细化模型[J]. 中国铁道科学，2025，46(2)：192-202.
Citation：YU Zongze，WEI Yuguang，YU Hailong，et al. Refined Longitudinal Dynamics Model of the Coupler and Draft Gear for Heavy-Haul Trains [J]. China Railway Science，2025，46 (2)：192-202.

重载列车车钩缓冲装置纵向动力学精细化模型

于宗泽[1]，魏玉光[1]，于海龙[2]，方 波[1]，胡楚璇[1]

（1. 北京交通大学 交通运输学院，北京 100044；
2. 中车齐齐哈尔车辆有限公司 大连研发中心，辽宁 大连 116052）

摘 要：为准确计算车钩力并解决既有模型难以计算2个采用不同缓冲器的车钩连挂时车钩力的问题，提出一种钩缓装置纵向动力学精细化模型，该精细化模型包含缓冲器的阻抗特性函数和车钩运动状态子模型2部分。根据重载列车常用的MT-2型和QKX100型缓冲器的结构、原理和冲击试验结果，并结合解析法和拟合法的优点，分别建立2种缓冲器阻抗特性函数；根据缓冲器的阻抗及2个车钩间的接触关系进行受力分析，计算下一时刻车钩的坐标和速度，建立车钩运动状态子模型。在验证缓冲器阻抗特性和精细化模型准确性的基础上，进行编组形式对3万t列车缓解工况车钩力影响的动力学仿真试验。结果表明：精细化模型模拟得到的不同工况下MT-2型和QKX100型缓冲器阻抗特性与试验值吻合，优于部分既有模型；精细化模型能仿真计算采用不同类型缓冲器的2个车钩连挂时的车钩力和运动状态，且该模型的列车纵向动力学案例仿真结果与国内外主流仿真平台的结果基本一致，具有较高的准确性；采用3个万t单元编组并配备电控空气（ECP）制动系统的3万t列车，其缓解工况的车钩力小于其他编组形式的列车，这是保证列车在长大坡道平稳运行较好的编组形式。

关键词：纵向动力学计算；重载列车；车钩缓冲装置；阻抗；编组形式；电控空气制动
中图分类号：U270.11；U270.34 **文献标识码**：A **doi**：10.3969/j.issn.1001-4632.2025.02.17

由于重载列车载重大、编组辆数多，且我国的重载线路往往较为复杂，列车在运行过程中极易产生纵向冲动，增加了列车断钩、分离、脱线等安全隐患。对重载列车进行动力学仿真计算可以很好地应用于特殊工况和多种不利条件组合下的动力学特性分析，所需时间短、成本低、数据全，能够为重载列车的线路试验和开行提供理论参考[1]。车钩缓冲装置（简称钩缓装置）作为连接机车车辆、传递车辆间纵向力和缓和列车纵向冲动的重要部件[2]，其模型是列车纵向动力学仿真最重要的组成部分[3]。

缓冲装置一般由弹性系统和摩擦或阻尼系统构成，其中弹性系统缓和冲击，摩擦或阻尼系统吸收冲击能量。既有的列车纵向动力学仿真模型在计算车钩力时，一般直接将相邻2车的相对坐标和相对速度平均分配到2套钩缓装置上，作为缓冲器的压缩量和压缩速度计算缓冲器的阻抗[4-7]。该方法假设2套钩缓装置的运动状态完全相同，可近似计算相同类型缓冲器连挂时的车钩力，但由于其未考虑车钩的实际运动状态，无法计算相邻2车由不同类型缓冲器连挂时的车钩力。而实际运用中，机车与车辆采用的缓冲器类型往往不同，且相邻2车即使是同种类型车辆也可能采用不同类型的缓冲器[2, 8]，因此上述仿真模型的适用范围有限。

目前，仿真模型中缓冲器阻抗的计算方法主要有解析法和拟合法2种。其中，解析法是根据缓冲

收稿日期：2024-03-04；修订日期：2024-12-12
基金项目：中国国家铁路集团有限公司科技开发计划课题（P2023X009）
第一作者：于宗泽（1994—），男，山东淄博人，博士研究生。E-mail：21114051@bjtu.edu.cn
通讯作者：魏玉光（1967—），男，江苏连云港人，教授，博士研究生导师，博士。E-mail：ygwei@bjtu.edu.cn

中国知网 https://www.cnki.net

器的结构和作用原理，分析各部件的相对运动和受力，从而得到缓冲器的阻抗。文献［9-10］用解析法计算货车采用的MT-2型全钢干摩擦式缓冲器在理想状态下的阻抗特性，但由于未考虑各部件在运动中的形变，计算得到的阻抗特性与实际存在一定差异。文献［3］在解析法的基础上，通过对摩擦系数的修正得到较为准确的摩擦楔形缓冲器阻抗，但摩擦系数的修正过程过于复杂，且是否符合摩擦学规律还有待研究。上述文献均采用解析法研究MT-2型缓冲器阻抗特性，而采用该方法探究重载机车用QKX100型弹性胶泥缓冲器阻抗特性的相关文献则较少。拟合法是根据缓冲器的落锤试验或单车对单车的冲击试验曲线拟合得到[4-6]。这种方法简单高效，但拟合的阻抗仅与缓冲器行程相关，忽略了加载或卸载速度对阻抗的影响。对于MT-2型缓冲器，其运动速度越慢，摩擦力越大，故其阻抗在卸载初期较小，而在加载末期上升较快；对于QKX100型缓冲器，其运动速度越快，胶泥的阻尼越大，故其阻抗在加载初期上升较快，在加载末期上升变慢甚至减小。因此2种缓冲器的实际阻抗与其运动速度密切相关。而在既有文献中，QKX100型缓冲器的阻抗模型通常是通过落锤试验曲线拟合得到的[11]。落锤以约3.3 m·s^{-1}的速度冲击缓冲器，模拟车辆以23.8 km·h^{-1}的相对速度撞击[3]，这使得QKX100型缓冲器在落锤试验加载初期阻抗上升极快，阻抗特性曲线整体呈直角梯形。实际上，列车在连挂、坡道牵引、制动停车、循环制动等工况下的冲击速度远低于落锤试验速度，故QKX100型缓冲器的阻抗特性曲线实际呈月牙形，更接近静压特性[12]。因此，通过落锤试验拟合得到的QKX100型缓冲器阻抗特性函数不适用于列车正常运行时的动力学仿真。综合看，既有钩缓装置模型存在与实际差距较大、难以分析不同类型缓冲器连挂时车钩力、缓冲器阻抗特性等问题。

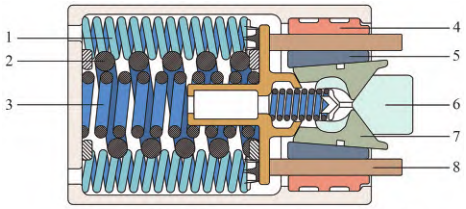
本文根据MT-2型缓冲器和QKX100型缓冲器的结构和作用原理，结合解析法和拟合法的优点构建车钩缓冲装置精细化模型，充分考虑车钩间的接触和受力，以准确计算缓冲器的阻抗特性。将所提模型与其他仿真平台和模型的计算结果进行对比，验证模型的优势和在列车纵向动力学仿真中的准确性，并利用该模型探究编组形式对3万t列车缓解车钩力的影响。

1　缓冲装置精细化模型

1.1　缓冲器阻抗特性函数

1.1.1　MT-2型缓冲器阻抗特性函数

MT-2型缓冲器主要由弹性系统和摩擦系统组成，其结构示意图如图1所示。



1-角弹簧；2-外圆弹簧；3-内圆弹簧；4-外固定板；5-固定斜板；6-中心楔块；7-楔块；8-动板。

图1　MT-2型缓冲器结构示意图

解析法是从缓冲器的弹性系统开始，逐步分析弹簧产生的弹力在每个摩擦部件间的传递，并最终计算中心楔块和动板对外的力作为缓冲器的阻抗。然而，MT-2型缓冲器的摩擦系统组成部分较多，各部件间的相对移动关系及力学特性较为复杂，采用解析法得到的理想状况下阻抗曲线与实际存在一定偏差。拟合法则不关注MT-2型缓冲器的内部结构，仅根据冲击试验或落锤试验的结果拟合得到该缓冲器的阻抗值，但无法反映缓冲器小压缩量下加载末段和卸载初段产生的尖峰现象[5]。

因此，结合解析法和拟合法的优点，将MT-2型缓冲器简化为如图2所示的结构，其阻抗可表示为

$$F_{\mathrm{M}}=F_0+kx+(\operatorname{sgn}v)\mu F_{\mathrm{N}} \tag{1}$$

其中，

$$\operatorname{sgn}v=\begin{cases}1 & v>0\\ 0 & v=0\\ -1 & v<0\end{cases}$$

式中：F_{M}为MT-2型缓冲器的总阻抗，N；F_0为弹性系统的预压力，N；k为弹性系统总刚度，N·mm^{-1}；x为缓冲器压缩量，mm；v为缓冲器的运动速度，m·s^{-1}；μ为摩擦块的摩擦系数；F_{N}为摩擦块所受压力，可根据冲击试验拟合得到，

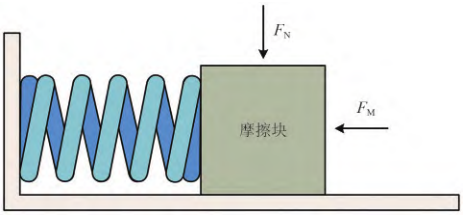


图2　MT-2型缓冲器简化模型

中国知网　https://www.cnki.net

N；sgn v 为速度的单位模函数。

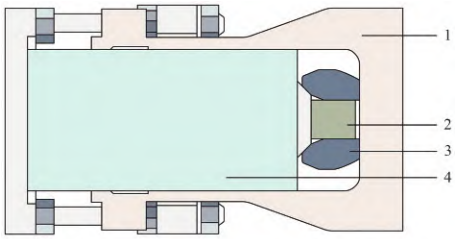
受到动、静摩擦力转换的影响，MT-2 型缓冲器在加载末期快速升高，产生尖峰现象[5]，说明摩擦系数对 MT-2 型缓冲器阻抗的影响较大。为准确描述这一现象，采用式（2）[13] 描述摩擦楔形缓冲器的摩擦系数。

$$\mu=\begin{cases}\mu_s & |v|=0\\ \mu_s-\dfrac{\mu_s-\mu_d}{v_{er}}|v| & |v|<v_{er}\\ \mu_d & |v|>v_{er}\end{cases} \tag{2}$$

式中：μ_d 为缓冲器的等效动态摩擦系数；μ_s 为缓冲器的等效静态摩擦系数；v_{er} 为动、静摩擦之间转换速度的阈值。

1.1.2 QKX100 型缓冲器阻抗特性函数

QKX100 型缓冲器组成结构示意图如图 3 所示。



1-壳体；2-活塞杆；3-弹性体；4-胶泥芯子。

图 3 QKX100 型缓冲器结构示意图

从图 3 可以看出：该缓冲器承担主要缓冲作用的是胶泥芯子，在胶泥芯子的活塞杆上安装弹性体，可起辅助缓冲作用；当缓冲器受到挤压时，胶泥芯子和弹性体均会因为形变产生弹性恢复力，同时胶泥在活塞和缸体的间隙流动还会产生阻尼力。

既有研究通常采用落锤试验的结果拟合得到 QKX100 型缓冲器的阻抗特性[11]，但该结果与列车正常运行的 QKX100 型缓冲器阻抗特性有明显差异[12]。因此，QKX100 型缓冲器的阻抗特性可表示为

$$F_Q=F_k+(\operatorname{sgn} v)F_r \tag{3}$$

式中：F_Q 为 QKX100 型缓冲器的总阻抗；F_k 为胶泥芯子和弹性体的弹性恢复力总和，N；F_r 为缓冲器的移动阻力，包括胶泥芯子的阻尼力和缓冲器的摩擦力，N。

通过研究胶泥的冲击试验发现，胶泥的阻尼力与速度的 n 次方呈正比，其中 n 为小于 1 的速度指数[14]。根据上述结论，当胶泥芯子静止时，其阻尼力应为 0 N。QKX100 型缓冲器的静压试验曲线及拟合曲线[12] 如图 4 所示。

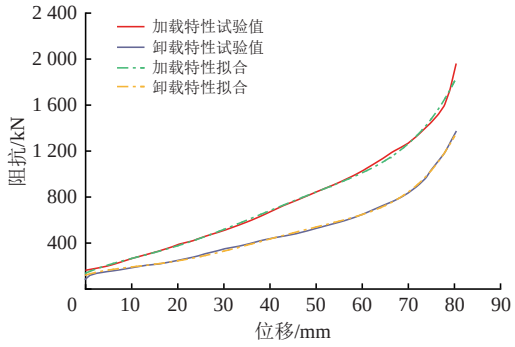


图 4 QKX100 型缓冲器静压试验特性曲线及拟合曲线

静压试验的加载和卸载速度一般不大于 5 mm·s^{-1}，可近似看作静止状态。但从图 4 可以看出 QKX100 型缓冲器的加载和卸载曲线存在明显差别。这是由于一方面，缓冲器移动时存在摩擦力；另一方面，活塞 2 侧胶泥存在一定的压差，静止状态下仍有少量胶泥通过环隙流动。因此，将 QKX100 型缓冲器的移动阻力表示为

$$F_r=C|v|^n+F_d+f \tag{4}$$

式中：C 为阻尼系数；n 为速度指数，$0<n<1$；F_d 为静止状态的阻尼力，N；f 为 QKX100 型缓冲器的移动摩擦力。

根据 QKX100 型缓冲器的静压试验结果，对其弹性恢复力、静止状态的阻尼力和缓冲器移动摩擦力的合力利用多项式拟合，结果如图 4 所示。从图 4 可以看出，拟合得到的 QKX100 型缓冲器加载和卸载特性曲线与静压试验曲线基本一致。

1.1.3 缓冲器状态转换特性函数

既有的钩缓装置模型未考虑车钩间的运动，因此只有在列车静止或相邻 2 节车辆的运动速度完全相同时缓冲器才会处于静止状态。而在实际中，当缓冲器静止时其处于弱锁定状态[10]，而连挂在一起的 2 个车钩可能分别处于运动和静止状态。因此，处于静止状态的缓冲器阻抗应与该缓冲器串联的另一缓冲器阻抗相同，且在加载阻抗与卸载阻抗之间。

故在静止状态（$v=0$）时，缓冲器的阻抗 F 可表示为

$$F=\begin{cases}F_l & F'>F_l\\ F_u & F'<F_u\\ F' & F_u\leqslant F'\leqslant F_l\end{cases} \tag{5}$$

式中：F_l 为缓冲器的加载阻抗，N；F_u 为缓冲器的卸载阻抗，N；F' 为与该缓冲器串联的另一缓冲器的阻抗，N。

加载和卸载状态转换时的阻抗特性函数采用过

中国知网 https://www.cnki.net

渡曲线表示，为

$$F_t=\begin{cases}\min\left(F_{\mathrm{l}},F_{t-\Delta t}+\beta\Delta x\right) & v>0\\ \max\left(F_{\mathrm{u}},F_{t-\Delta t}+\beta\Delta x\right) & v<0\end{cases} \tag{6}$$

式中：F_t和$F_{t-\Delta t}$分别为t时刻和$t-\Delta t$时刻的缓冲器阻抗，N；β为转换刚度，N·mm^{-1}；Δx为缓冲器位移，mm。

1.2　车钩运动状态子模型

根据车钩、车辆的坐标和速度即可得到缓冲器的压缩量和速度，从而计算得到缓冲器的阻抗。然后根据缓冲器的阻抗，可以计算下一时刻的车钩、车辆的坐标和速度。

当车钩未被拉伸或压缩时，其初始坐标可表示为

$$x_{\mathrm{c,init}}=x_{\mathrm{v}}+0.5pl_{\mathrm{v}} \tag{7}$$

式中：$x_{\mathrm{c,init}}$为车钩未被拉伸或压缩时的初始坐标，m；x_{v}为该车钩所属车辆的中心点坐标，m；p为车钩位置状态参数，其中$p=1$表示该车钩为所属车辆的前部车钩，$p=-1$表示该车钩为所属车辆的后部车钩；l_{v}为车辆长度，m。

由于车钩间隙的存在，连挂在一起的2个车钩并非时刻处于共同运动状态。只有当相邻2辆车的距离增大或减小使2个车钩接触，2个车钩才会组成1个整体并共同运动。因此，连挂在一起的2个车钩整体的状态参数可表示为

$$s=\begin{cases}1 & x_{\mathrm{c,init},1}-x_{\mathrm{c,init},2}\geqslant 0.5g\\ -1 & x_{\mathrm{c,init},1}-x_{\mathrm{c,init},2}\leqslant -0.5g\\ 0 & \text{其他}\end{cases} \tag{8}$$

式中：s为车钩整体状态参数，其中$s=1$表示2个车钩整体处于拉伸状态，$s=-1$表示2个车钩整体处于压缩状态，$s=0$表示2个车钩不接触；$x_{\mathrm{c,init},1}$和$x_{\mathrm{c,init},2}$分别为前后2个车钩的初始坐标，m；g为车钩间隙，m。

当2个车钩不接触时，其各自位于其初始坐标处，运动速度与所属车辆相同，表示为

$$\begin{cases}x_{\mathrm{c},1}=x_{\mathrm{c,init},1}\\ x_{\mathrm{c},2}=x_{\mathrm{c,init},2}\\ v_{\mathrm{c},1}=v_{\mathrm{v},1}\\ v_{\mathrm{c},2}=v_{\mathrm{v},2}\end{cases} \tag{9}$$

式中：$x_{\mathrm{c},1}$和$x_{\mathrm{c},2}$分别为2个车钩的坐标，m；$v_{\mathrm{c},1}$和$v_{\mathrm{c},2}$分别为2个车钩的速度，m·s^{-1}；$v_{\mathrm{v},1}$和$v_{\mathrm{v},2}$分别为2个车钩所属车辆的运动速度，m·s^{-1}。

当2个车钩接触时，2个车钩组成1个整体共同运动。定义2个车钩整体的坐标和速度分别为x_{p}和v_{p}，则2个车钩与车钩整体的坐标和速度关系可表示为

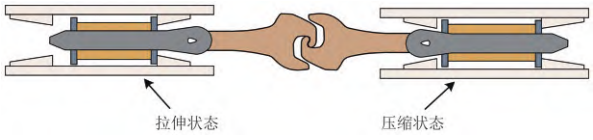
$$\begin{cases}x_{\mathrm{p}}=x_{\mathrm{c},1}-0.25sg=x_{\mathrm{c},2}+0.25sg\\ v_{\mathrm{p}}=v_{\mathrm{c},1}=v_{\mathrm{c},2}\end{cases} \tag{10}$$

2个车钩的状态可能在接触状态与非接触状态转换。当2个车钩由接触状态转为非接触状态时，按照式（9）设定2个车钩的运动状态；当2个车钩由非接触状态转为接触状态时，按照式（11）设置车钩整体的初始坐标和速度。

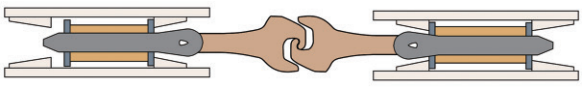
$$\begin{cases}x_{\mathrm{p}}=\dfrac{x_{\mathrm{c,init},1}+x_{\mathrm{c,init},2}}{2}\\ v_{\mathrm{p}}=\dfrac{v_{\mathrm{v},1}+v_{\mathrm{v},2}}{2}\end{cases} \tag{11}$$

在列车运行过程中，连挂在一起的2个车钩整体可能处在1个相对稳定的状态，此时车钩在加载和卸载状态频繁转换，此时的车钩力的变化较为剧烈。由于车钩的重量相较于车钩力很小，在计算车钩运动状态时，若时间步长精度不足，则计算得到车钩加速度可能会逐渐增大，使缓冲器位移和车钩力的计算结果产生振荡，甚至发散。为避免上述情况，假设车钩能够处于既不加载也不卸载的静止状态。当某个车钩静止时，若与其连挂的另1个车钩的缓冲器阻抗小于该静止车钩的加载阻抗且小于该缓冲器的卸载阻抗时，该缓冲器的阻抗等于另1个缓冲器的阻抗，且继续维持静止状态，直至另1个缓冲器的阻抗大于该缓冲器的加载阻抗或小于该缓冲器的卸载阻抗。

此外，在解算车钩整体的运动状态时，可能出现2个车钩中的某1个车钩的拉压状态与车钩整体的拉压状态相反。不合理车钩状态及修正后车钩状态示意图如图5所示。从图5（a）可以看到某时刻计算得到的车钩状态，此时2个车钩组成的整体和左侧车钩均为拉伸状态，右侧车钩为压缩状态，这显然是不合理的。因此，将不合理的车钩重置于初始位置，并按照式（12）和式（13）对该车钩的



（a）不合理的车钩状态



（b）修正后的车钩状态

图5　不合理和修正后车钩状态示意图

中国知网　https://www.cnki.net

坐标和速度进行修正，再根据式（10）修正车钩整体的坐标和速度，得到修正后的车钩状态。

$$x_c = x_{c,init} \tag{12}$$

$$v_c = v_v \tag{13}$$

车辆与连挂在一起的2个车钩整体运动的计算流程如图6所示。

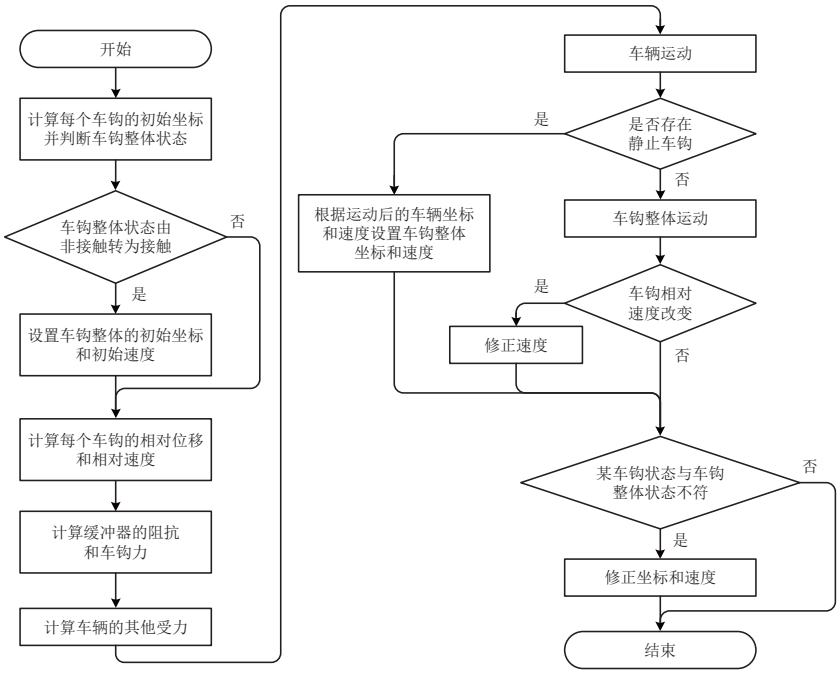


图6 车辆与车钩运动计算流程图

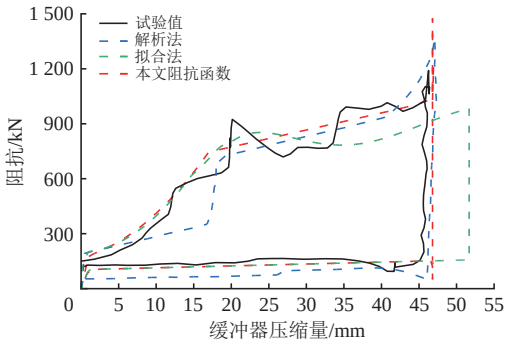
2 模型验证

2.1 缓冲器阻抗特性对比验证

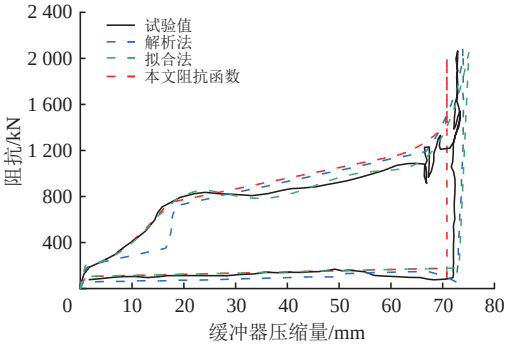
1）基于冲击试验的MT-2型缓冲器阻抗特性

为对比本文所提MT-2型缓冲器阻抗函数与既有阻抗特性函数的差异，对装配MT-2型缓冲器的车辆进行冲击试验。冲击车与被冲击车均为满载C_{80}型敞车，总重为100 t，分别进行6和8 km·h^{-1}冲击速度下的冲击试验，得到MT-2型缓冲器的阻抗特性曲线。将其与解析法和拟合法及本文所提MT-2型缓冲器阻抗函数计算结果对比如图7所示。

从图7可以看出：在MT-2型缓冲器加载初始阶段，本文阻抗函数和拟合法的结果与试验值有较好的一致性，解析法[9]结果则与试验值存在一定偏差；在加载中后期，当冲击速度为8 km·h^{-1}时，3种方法的阻抗特性曲线与试验值走势基本相同，但当冲击速度为6 km·h^{-1}时，拟合法结果则与试验值存在较大偏差，这是由于拟合法一般按照缓冲器最大行程下的特性曲线拟合得到，无法反映摩擦系数随速度的变化，因此当缓冲器未到达最大行程即转为卸载状态时无法准确反映加载末期的缓冲器阻抗；卸载阶段的缓冲器阻抗整体较低且较为稳定，本文阻抗函数与拟合法的结果和试验值吻合较好，解析法的结果低于试验值。



（a）冲击速度6 km·h^{-1}



（b）冲击速度8 km·h^{-1}

图7 不同冲击速度下MT-2型缓冲器阻抗特性曲线对比

中国知网 https://www.cnki.net

综合看，上文建立的MT-2型缓冲器阻抗函数在不同工况下计算得到的缓冲器阻抗特性与试验结果基本吻合，较其他方法精度更高。

2）基于重载列车循环制动的QKX100型缓冲器阻抗特性

为对比本文所提QKX100型缓冲器阻抗函数与拟合法的差异，进行2万t重载列车循环制动缓解试验模拟列车纵向冲动。由于列车纵向冲动机理较为复杂，且仿真模型难以反映各车辆的初始工况，故只对缓冲器的阻抗特性走势进行对比。纵向冲击下QKX100型缓冲器阻抗特性曲线对比如图8所示。从图8可以看出：采用本文建立的QKX100型缓冲器阻抗函数得到的缓冲器阻抗特性与试验值基本吻合，而采用基于落锤试验拟合得到的函数[11]计算结果则与试验值偏差较大；这是由于落锤试验中缓冲器加载初期的速度远高于列车正常运行时的车钩冲击速度，导致冲击法计算的弹性胶泥阻抗偏大。

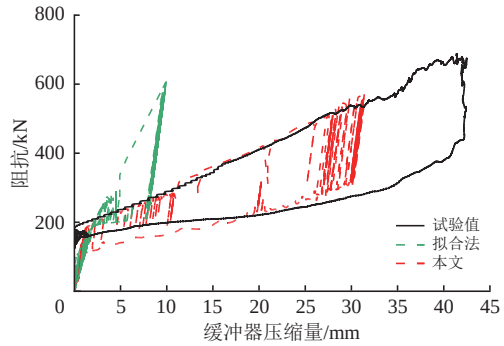


图8　纵向冲击下QKX100型缓冲器阻抗特性曲线对比

2万t列车循环制动缓解试验中，从控机车后部车钩与后部第1节车辆前部车钩的车钩力和车钩位移变化如图9所示。其中，从控机车后部车钩采用QKX100型缓冲器，后部第1节车辆车钩采用MT-2型缓冲器。从图9可以看出：虽然缓冲器的类型不同，但2个车钩力的变化趋势基本一致，然而2个车钩的位移变化存在明显区别；QKX100型缓冲器的车钩位移明显大于MT-2型缓冲器，这是由于QKX100型缓冲器采用了更加柔和的阻抗特性，故其小压缩量下的阻抗小于MT-2型缓冲器；同时，在车钩力产生波动时，QKX100型缓冲器动作开始时间早于MT-2型缓冲器，位移进入相对稳定状态的时间晚于MT-2型缓冲器，而MT-2型缓冲器在稳定后且未产生较大车钩力变化时位移基本不变化。这说明QKX100型缓冲器与MT-2型缓冲器连挂时，QKX100型缓冲器吸收了更多的冲击能

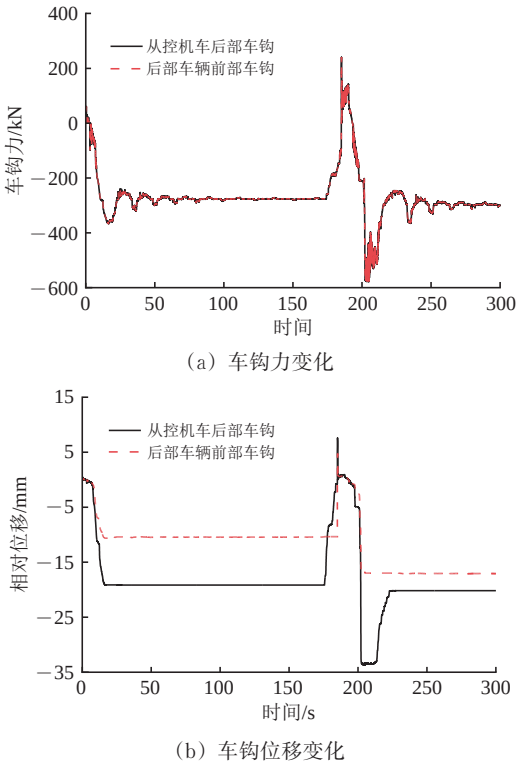


图9　从控机车后部车钩与后部第1节车辆前部车钩的车钩力和车钩位移变化

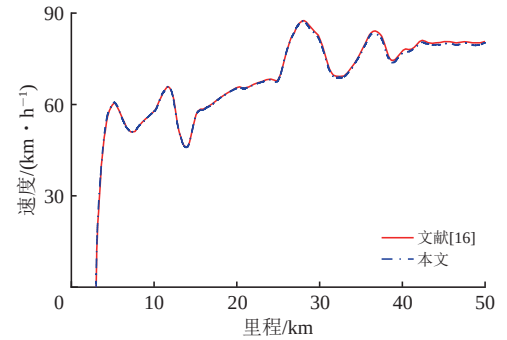
量，这也与文献［12］的试验结果和研究结论吻合。

综合看，建立的QKX100型缓冲器模型在静压和列车冲击等不同工况下计算得到的缓冲器特性与试验结果基本吻合，精度远高于基于落锤试验的拟合法结果。另外，与既有的多数钩缓装置模型相比，本文钩缓装置精细化模型考虑了车钩的运动状态，能够模拟不同类型车钩缓冲器连挂时2种车钩的变化特性，可得到更加真实的缓冲器工作状态，从而为列车动力学特性研究、钩缓装置特点及失效机理分析等提供更加准确的理论支持。

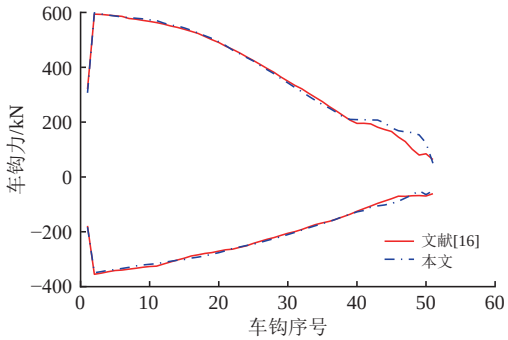
2.2　精细化模型的准确性验证

针对无标准评估列车纵向动力学仿真模型准确性的问题，中央昆士兰大学的铁路工程中心提出了基准测试问题[15]，并在文献［16］给出了多个国内外机构对该列车纵向动力学基准问题的仿真结果。为验证所提精细化模型在列车纵向动力学计算中的准确性，按照基准测试问题中采用的轨道参数、车辆类型、机车牵引和动力制动特性、阻力公式和机车驾驶策略，对其中的列车纵向动力学案例1进行仿真，并将基于精细化模型得到的机车速度和不同断面处最大车钩力与文献［16］仿真结果进行对比，结果如图10所示。图中：文献［16］的

中国知网　https://www.cnki.net



（a）机车速度



（b）不同断面处最大车钩力

图 10 列车纵向动力学案例中机车速度和不同断面处最大车钩力仿真结果对比

最大车钩力采用的是UM仿真平台结果。从图10可以看出：本文基于精细化模型仿真得到的机车速度曲线与文献［16］的基本一致；本文求解的不同断面处最大车钩力与文献［16］中基于UM仿真平台的结果大致相同，但列车尾部的最大车钩力略高。这是由于列车尾部车辆的车钩缓冲器在整个运行过程中始终处于较小压缩状态下，车钩力主要受到缓冲器模型预压力的影响；文献［16］中UM仿真平台的缓冲器预压力约为50 kN，而精细化模型中采用的MT-2型缓冲器模型设置了约200 kN的预压力，这是列车尾部最大车钩力略高的主要原因。

由不同仿真平台得到的列车最高速度、平均速度和最大车钩力的对比见表1。由表1可知：本文得到的机车最高速度和平均速度与其他仿真平台的计算结果差异很小；本文与文献［16］中多数仿真平台得到的最大拉钩力和最大压钩力均位于第2号车钩，且车钩力大小较为接近。总体来看，利用本文建立的车钩缓冲器模型求解列车纵向动力学案例得到的仿真结果与国内外多个主流仿真平台的计算结果基本一致，验证了本文所提钩缓装置模型的准确性。

表 1 不同仿真平台的最高速度、平均速度和最大车钩力结果对比

仿真平台	最高速度/(km·h⁻¹)	平均速度/(km·h⁻¹)	最大拉钩力		最大压钩力	
			数值/kN	所在车钩序号	数值/kN	所在车钩序号
TABLDSS	87.19	65.41	549	2	339	2
UM	88.19	65.73	592	2	355	2
CRE-LTS	85.92	65.12	559	2	351	2
TDEAS	87.41	65.56	549	2	339	2
PoliTo	87.21	65.41	561	2	339	2
TsDyn	85.09	65.01	563	2	343	2
CARS	84.99	65.36	611	2	346	2
BODYSIM	85.5	64.93	734	2	443	10
VOCO	86.16	63.91	678	2	144	20
本文	87.39	65.47	602	2	350	2

3 编组形式对3万t列车缓解工况车钩力影响

作为重载运输的重要发展方向，3万t列车是提升通道运输能力的重要手段，但目前对3万t列车纵向动力学的研究较少。随着可控列尾技术的发展，空气制动同步性大大提升，然而可控列尾不具备充风功能，因此缓解是3万t列车产生大车钩力的主要工况之一。利用所提缓冲装置精细化模型，对不同编组形式下的3万t列车缓解工况车钩力进行探究。

考虑列车运输组织形式和机车车辆制动方式的特点，设计采用传统空气制动或配备ECP制动系统的5种3万t重载列车编组方案，具体如下：

方案1：1台机车＋105辆C_{80B}型货车＋1台机车＋105辆C_{80B}型货车＋1台机车＋105辆C_{80B}型货车＋1台可控列尾（采用传统空气制动）；

方案2：1台机车＋105辆C_{80B}型货车＋1台机车＋105辆C_{80B}型货车＋1台机车＋105辆C_{80B}型货车＋1台尾部机车（采用传统空气制动）；

中国知网 https://www.cnki.net

方案 3：1 台机车＋105 辆 C_{80B} 型货车＋1 台机车＋105 辆 C_{80B} 型货车＋1 台机车＋105 辆 C_{80B} 型货车（配备 ECP 制动系统）；

方案 4：3 台机车＋315 辆 C_{80B} 型货车（配备 ECP 制动系统）；

方案 5：2 台机车＋315 辆 C_{80B} 型货车＋1 台机车（配备 ECP 制动系统）。

采用建立的精细化模型对上述 5 种编组方案下 3 万 t 列车缓解车钩力进行研究。其中机车为 HX_D1 型机车，采用 100 型车钩和 QKX100 型缓冲器；货车为 C_{80B} 型敞车，3 辆 1 组，中部采用 RFC 型牵引杆连接，两端采用普通车钩和 MT-2 型缓冲器。列车运行在 10.2‰ 的下坡道上，每台 HX_D1 型机车采用 300 kN（其中方案 2 为 225 kN）的再生制动力，列车管减压量为 50 kPa，当速度将至 35 km·h^{-1}时开始缓解空气制动。方案 3、方案 4 和方案 5 采用有线 ECP 制动系统，可忽略缓解波的传递，因此假设机车缓解 0.5 s 后所有车辆同步缓解。方案 1 和方案 2 采用传统空气制动，各测试断面的开始缓解时间根据实测拟合得出，结果如图 11 所示。从图 11 可以看出：方案 1 和方案 2 前 2 个万 t 单元的缓解特性基本相同，方案 1 最后 1 个万 t 单元的缓解时间晚于方案 2，表明虽然同样是采用空气制动、但是可控列尾的缓解时间晚于机车。

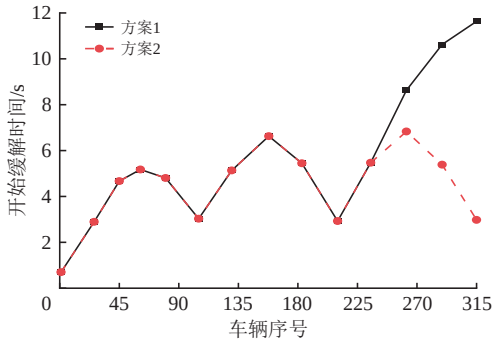
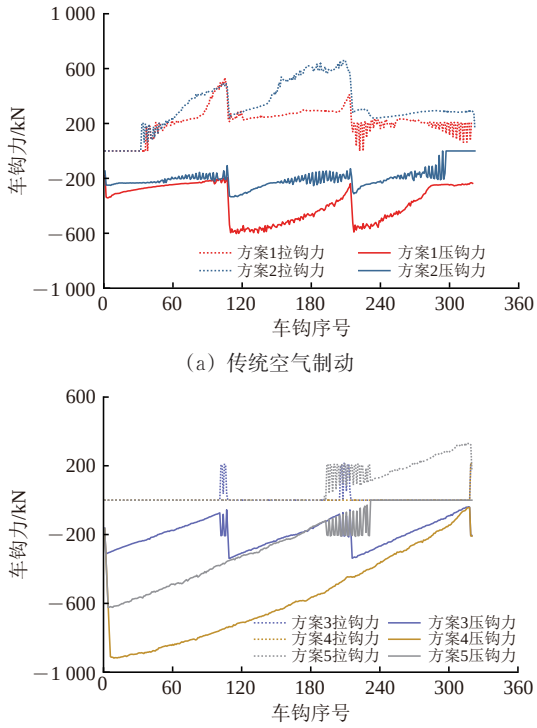


图 11　3 万 t 列车初制动时测试断面开始缓解时间

仿真得到的各车钩断面最大车钩力如图 12 所示。从图 12 可以看出如下结果。

（1）列车采用传统空气制动时，由于各断面处车钩缓解时间不同，导致车钩力产生波动。列车尾部为可控列尾时（方案 1），由于最后 1 个万 t 单元的缓解时间晚于前 2 个万 t 单元，使列车整体在缓解初始阶段产生拉伸；随着最后 1 个万 t 单元的缓解，该单元内车辆在拉钩力的作用下向前冲击，使列车压缩产生压钩力。列车尾部为机车时（方案 2），3 个万 t 单元的总体缓解趋势大致相同，然而



（a）传统空气制动

（b）ECP 制动

图 12　不同制动方式和编组形式下 3 万 t 列车车钩断面最大车钩力

由于尾部机车提供了 225 kN 的拉钩力，打破了各单元的平衡状态，使方案 2 的拉钩力整体大于方案 1、但压钩力明显低于方案 1。

（2）列车采用 ECP 制动时，与传统空气制动相比最大车钩力的规律性更加明显。这是由于 ECP 制动能够实现列车的同步缓解，制动和缓解过程基本不产生车钩力的波动，过程中的动态车钩力接近静态车钩力。列车由 3 个万 t 单元组合编组时（方案 3），每个万 t 单元内机车和车辆的受力基本相同，故在单元与单元之间基本不产生车钩力；每个万 t 单元内机车的再生制动力均匀施加给单元内的所有车辆，因此单元内的压钩力呈线性减小。列车前部配备 2 台机车，后部配备 1 台机车时（方案 4），前部机车向后施加约 600 kN 压钩力，后部机车向前施加约 300 kN 拉钩力，列车整体的车钩力呈线性变化，在列车约 2/3 处车辆的车钩力接近 0，因此存在一定的拉压转换，但此处产生的车钩力基本等于缓冲器的预压力。3 台机车全部置于列车头部时（方案 5），机车提供的约 900 kN 再生制动力产生的压钩力在列车范围内呈线性减小，除尾部车辆由于波动产生拉钩力外，其他车钩断面均不产生拉钩力。

（3）采用 3 个万 t 单元组合编组并配备 ECP 制

中国知网　https://www.cnki.net

动的列车，在缓解时产生的车钩力最小，约为1台机车的再生制动力；同样采用3个万t单元组合编组的列车，但列车尾部改配采用传统空气制动的机车时，列车缓解后在第3台机车处产生约600 kN的拉钩力，而当列车尾部改配采用传统空气制动的可控列尾时，列车缓解后在第2、第3台机车处产生约600 kN的压钩力。3台机车均在列车头部并配备ECP制动时列车车钩力最大，约为3台机车的再生制动力之和。

4 结 论

（1）提出的车钩缓冲装置精细化模型考虑车钩的运动，可以仿真配备不同类型缓冲器的车钩连挂时的车钩力变化情况。当连挂的2个车钩配备不同类型缓冲器时，采样精细化模型仿真得到的2个车钩的车钩力大小基本一致，但2个车钩的位移有明显区别。

（2）结合解析法和拟合法的优点建立的MT-2型缓冲器阻抗特性数值模型能够精确地模拟MT-2型缓冲器在不同工况下的加载、卸载和转换特性。

（3）QKX100型缓冲器在列车运行中的阻抗特性更加接近静压特性，结合静压特性曲线和胶泥的阻尼特性建立的QKX100型缓冲器阻抗特性数值模型的仿真结果与实测结果吻合。

（4）利用所提车钩缓冲装置模型对不同编组方案的3万t列车进行了仿真。当列车由3个万t单元组成并采用传统空气制动时，无论尾部为机车还是可控列尾，均会产生较大车钩力；当列车采用ECP制动时，采用3个万t单元组合的编组形式的车钩力最小，且ECP制动能够极大地缓解空气制动导致的缓解不同步问题，降低缓解后的车钩力波动。

参 考 文 献

[1] 常崇义,马颖明,郭刚,等.超长重载列车纵向力影响规律仿真研究[J].中国铁道科学,2021,42(1):87-94.
(CHANG Chongyi, MA Yingming, GUO Gang, et al. Simulation Study on the Influence of Longitudinal Force on Super Long Heavy Haul Trains [J]. China Railway Science, 2021, 42 (1): 87-94. in Chinese)

[2] 《铁路货车概要》编委会.铁路货车概要[M].北京:中国铁道出版社有限公司,2020.
(Compilation Committee of "Overview of Railway Freight Cars". Overview of Railway Freight Cars [M]. Beijing: China Railway Publishing House Co., Ltd., 2020. in Chinese)

[3] COLE C, SPIRYAGIN M, WU Q, et al. Modelling, Simulation and Applications of Longitudinal Train Dynamics [J]. Vehicle System Dynamics, 2017, 55 (10): 1498-1571.

[4] 常崇义,王新锐,姜岩,等.钢摩擦与弹性胶泥复合型缓冲器数值模型[J].中国铁道科学,2016,37(4):83-88.
(CHANG Chongyi, WANG Xinrui, JIANG Yan, et al. Numerical Model of Steel Friction and Elasticity Cement Composite Draft Gear [J]. China Railway Science, 2016, 37 (4): 83-88. in Chinese)

[5] 杨俊杰,常崇义,封全保,等.重载组合列车机车缓冲器关键技术参数研究[J].中国铁道科学,2010,31(3):76-81.
(YANG Junjie, CHANG Chongyi, FENG Quanbao, et al. Study on the Key Technical Parameter of the Locomotive Draft Gear in a Heavy Haul Combined Train [J]. China Railway Science, 2010, 31 (3): 76-81. in Chinese)

[6] 孙鹏飞,张传鑫,蒋春宏,等.结合迭代学习和模型预测的重载列车运行控制[J].中国铁道科学,2023,44(2):111-119.
(SUN Pengfei, ZHANG Chuanxin, JIANG Chunhong, et al. Operation Control of Heavy-Haul Train Based on Combination of Iterative Learning and Model Prediction [J]. China Railway Science, 2023, 44 (2): 111-119. in Chinese)

[7] 钱铭,张启平,黄成荣,等.102型钩缓装置重载适应性研究[J].中国铁道科学,2023,44(1):1-12.
(QIAN Ming, ZHANG Qiping, HUANG Chengrong, et al. Research on the Heavy Haul Adaptability of 102-Type Coupler and Buffer Systems [J]. China Railway Science, 2023, 44 (1): 1-12. in Chinese)

[8] 任玉君,陈凯,宋国文,等.关于机车车辆车钩缓冲装置的选型分析[J].铁道车辆,2009,47(5):1-7,47.
(REN Yujun, CHEN Kai, SONG Guowen, et al. The Analysis of Model Selection of Coupler Draft Gears for Locomotive & Rolling Stock [J]. Rolling Stock, 2009, 47 (5): 1-7, 47. in Chinese)

[9] 马磊.MT-2缓冲器性能仿真[D].成都:西南交通大学,2012.
(MA Lei. Performance Simulation of MT-2 Draft Gear [D]. Chengdu: Southwest Jiaotong University, 2012. in Chinese)

中国知网 https://www.cnki.net

[10] 杨亮亮,罗世辉,马卫华,等.重载货车摩擦缓冲器阻抗特性的数值模拟[J].铁道学报,2020,42(1):46-51.
(YANG Liangliang, LUO Shihui, MA Weihua, et al. Numerical Simulation on Resistance Characteristics of Friction Draft Gear for Heavy Haul Freight Car [J]. Journal of the China Railway Society, 2020, 42 (1): 46-51. in Chinese)

[11] 杨辉,原俊荣,付雅婷,等.重载列车QKX100与MT-2缓冲器动态特性[J].北京工业大学学报,2020,46(9):1018-1026.
(YANG Hui, YUAN Junrong, FU Yating, et al. Dynamic Characteristics of QKX100 and MT-2 Buffers for Heavy Haul Trains [J]. Journal of Beijing University of Technology, 2020, 46 (9): 1018-1026. in Chinese)

[12] 危翔,许宏魁,杨占虎.2万t重载组合机车大容量胶泥缓冲器失效的分析及改进方案[J].电力机车与城轨车辆,2008,31(5):45-49.
(WEI Xiang, XU Hongkui, YANG Zhanhu. Failure Analysis and Improvement Scheme of Large Capacity Puddle Buffer on Heavy Load Combined Locomotives [J]. Electric Locomotives & Mass Transit Vehicles, 2008, 31 (5): 45-49. in Chinese)

[13] 杨亮亮,罗世辉,傅茂海,等.一种用于模拟车辆冲击试验的铁路货车纵向连接模型[J].中国铁道科学,2017,38(1):123-131.
(YANG Liangliang, LUO Shihui, FU Maohai, et al. A Longitudinal Connection Model of Railway Wagon for Simulating Vehicle Impact Test [J]. China Railway Science, 2017, 38 (1): 123-131. in Chinese)

[14] 赵旭宝,魏伟,董靓瑜,等.弹性胶泥缓冲器关键参数对快捷列车纵向冲动的影响[J].振动与冲击,2022,41(5):99-104,113.
(ZHAO Xubao, WEI Wei, DONG Liangyu, et al. Effects of Key Parameters of Elastic Polymer Draft Gear on Longitudinal Impulse of Rapid Speed Wagon [J]. Journal of Vibration and Shock, 2022, 41 (5): 99-104, 113. in Chinese)

[15] SPIRYAGIN M, WU Q, COLE C. International Benchmarking of Longitudinal Train Dynamics Simulators: Benchmarking Questions [J]. Vehicle System Dynamics, 2017, 55 (4): 450-463.

[16] WU Q, SPIRYAGIN M, COLE C, et al. International Benchmarking of Longitudinal Train Dynamics Simulators: Results [J]. Vehicle System Dynamics, 2018, 56 (3): 343-365.

Refined Longitudinal Dynamics Model of the Coupler and Draft Gear for Heavy-Haul Trains

YU Zongze[1], WEI Yuguang[1], YU Hailong[2], FANG Bo[1], HU Chuxuan[1]

(1. School of Traffic and Transportation, Beijing Jiaotong University, Beijing 100044, China;
2. Dalian R & D Center, CRRC Qiqihar Rolling Stock Co., Ltd., Dalian Liaoning 116052, China)

Abstract: To accurately calculate coupler forces and overcome the limitations of existing models in determining coupler forces when connecting two couplers with distinct draft gears, a refined longitudinal dynamics model for the coupler and draft gear system is proposed. This refined model consists of two parts: the impedance characteristic function of the draft gear and the motion state sub model of the coupler. Based on the structures, principles, and impact test results of the MT-2 and QKX100 draft gears commonly used in heavy-haul trains, and combining the advantages of analytical and fitting methods, the impedance characteristic functions for both draft gears are established. Force analysis is conducted based on the impedance sum of the draft gears and the contact relationship between the two couplers to calculate the coordinates and velocities of the couplers for the next time step and establish the motion state sub model of the couplers. After verifying the accuracy of the draft gear impedance characteristics and the refined model, a dynamic simulation test is performed to investigate the

中国知网 https://www.cnki.net

influence of train configurations on coupler forces during the release condition of a 30,000-ton train. The results show that the impedance characteristics of the MT-2 and QKX100 draft gears under different conditions simulated by the refined model align well with experimental values, outperforming some existing models. The refined model can simulate the coupler forces and motion states when two couplers with different types of draft gears are connected, and the longitudinal dynamics case simulation results of this model are consistent with those from mainstream simulation platforms both domestically and internationally, demonstrating high accuracy. A 30,000-ton train organized in three 10,000-ton units and fitted with an electronically controlled pneumatic (ECP) braking system displays reduced coupler forces during the release condition relative to other train configurations, rendering it an advantageous train configuration for ensuring smooth operation on extended and steep slopes.

Key words: Longitudinal dynamic calculation; Heavy-haul train; Coupler and draft gear; Impedance; Train configuration; Electronically controlled pneumatic braking system

（责任编辑 金 燕）

中国知网 https://www.cnki.net